

病理實驗 (CNS)

組長：王亮云

學藝：劉柏暉

授課老師：黃曼舒

114. Sep. 9

續：目錄（黑字為此份共筆範圍，灰字為上一份共筆）

玻片編號	內容
1433	Glioblastoma multiforme, brain
1897	Hemorrhage, recent and old, brain, review
1912	Candidiasis, brain
1978	Meningioma, meningothelial, meninx
2082	Japanese B encephalitis, brain
2111	Pilocytic astrocytoma, cerebellum
2148	Oligodendroglioma, brain
2152	Arteriovenous malformation, brain, review

六. 日本腦炎 (Japanese B encephalitis, brain) (2082) [製稿：蔡婷玕]

1. 節肢動物傳播的病毒 (Arboviruses) 所引發的腦炎，在熱帶地區較流行

2. 高患病率以及高死亡率

3. 症狀

A. 全身：癲癇 (seizures)、意識不清 (confusion)、譫妄 (delirium)、昏睡或昏迷 (stupor or coma)

B. 局部：反射不對稱 (reflex asymmetry)、眼肌麻痺 (ocular palsies)

4. CSF：

A. 細胞變化：起初以 neutrophilic pleocytosis 為主，之後轉為 **lymphocytosis**

B. Normal glucose、**Elevated pressure & protein level**

5. MRI：侵犯 thalamus、basal ganglia、brainstem (**gray matter**)，因為喜歡攻擊有 neuron 的地方，通常是 **symmetric**；T2-FLAIR 下可以看到被侵犯的區域呈現 hyperintensity，leptomeninges 所在位置也會亮起來

6. 形態學特色

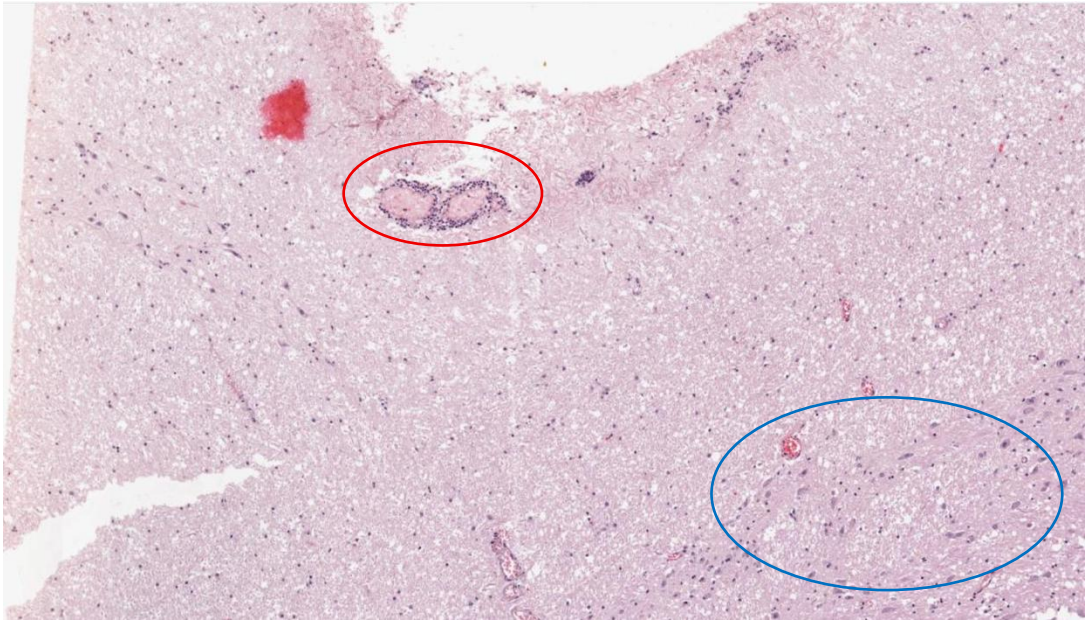
A. 從 near-normal 到 severe 的 brain edema、hyperemia、herniation 都有可能

B. 腦部組織看不到 purulent material，因為不是細菌感染

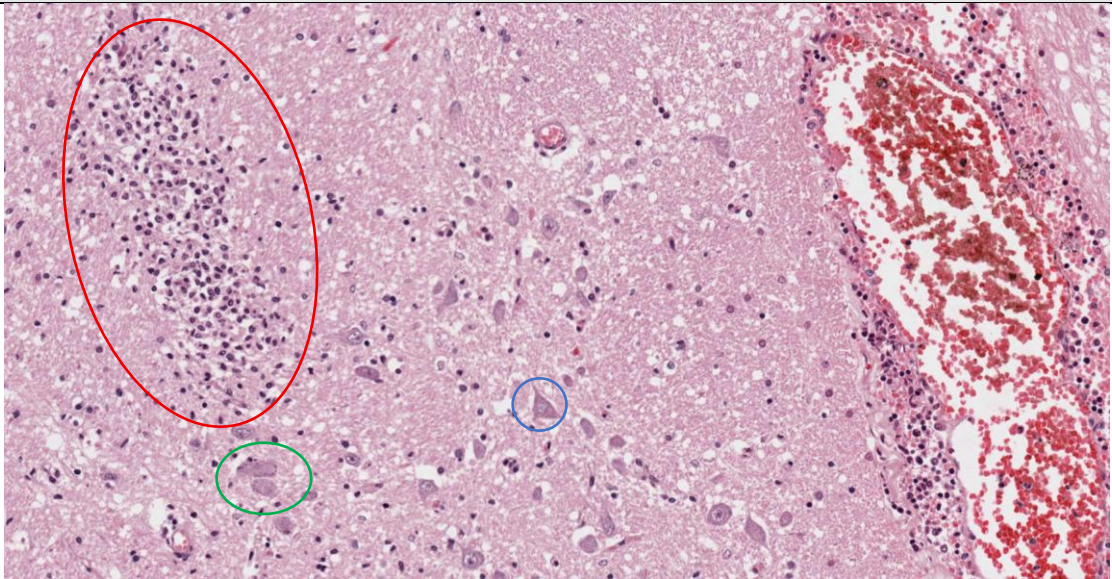
7. 組織學特色 (Histologic Features)

A. 在 meningeal 和 vascular 的周圍會有 inflammatory infiltrates，通常是 **lymphocyte**，在某些情況下也可能是 neutrophil (non-specific)，腦部會產生 liquefactive necrosis

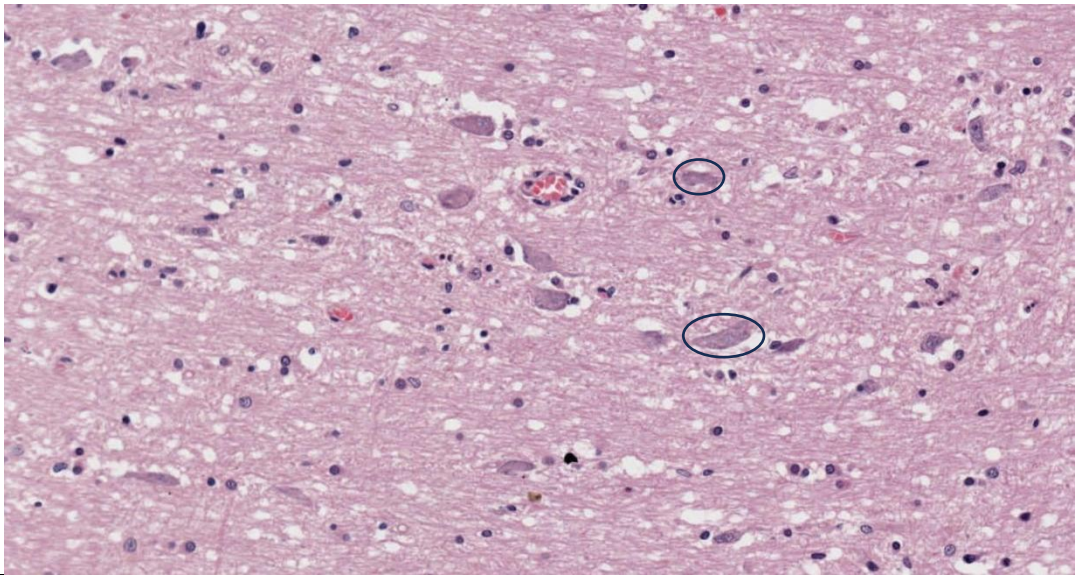
B. Neuronophagia：病毒感染 neuron 吸引 microglial cell，聚集形成 **Microglial nodules** (因為不會融合所以不能稱作 granuloma)，會破壞周圍的神經細胞，因此周圍會有很多死掉的神經細胞；影響區域以 **gray matter** 多於 **white matter** (因為有較多 neuron)



1. **Perivascular lymphocyte cuffing**：紅圈處是血管，可見周圍有淋巴球浸潤
 2. 散佈在背景中的小細胞為 astrocyte；梭狀且細胞核較大的為 neuron
 3. 藍圈是 Microglial cell 聚集形成的 Microglial nodule，裡面有 dying neuron
- ※ 基本上這 Microglial nodule 我是有看沒有懂，但遠觀可見比較致密啦...信他一把



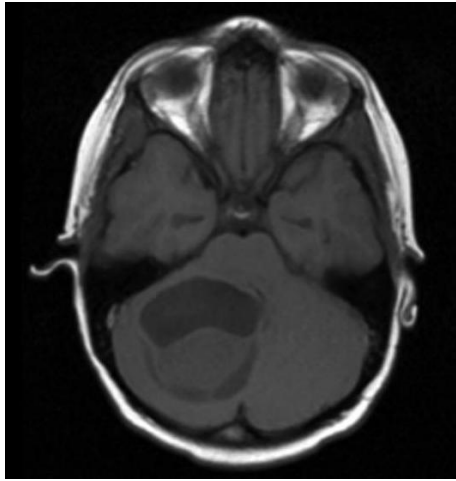
1. 紅圈為 **Microglial nodules** 也就是一堆 **macrophage** (microglial cells) 聚集，macrophage 長得不規則，老師說很像被揍一樣凹下去，cytoplasm 多，當中有沒有被吃掉的 neuron 就比較看不出來
2. 藍圈圍較正常的 neuron，綠圈為受影響的 neuron，顏色較紅，核不明顯



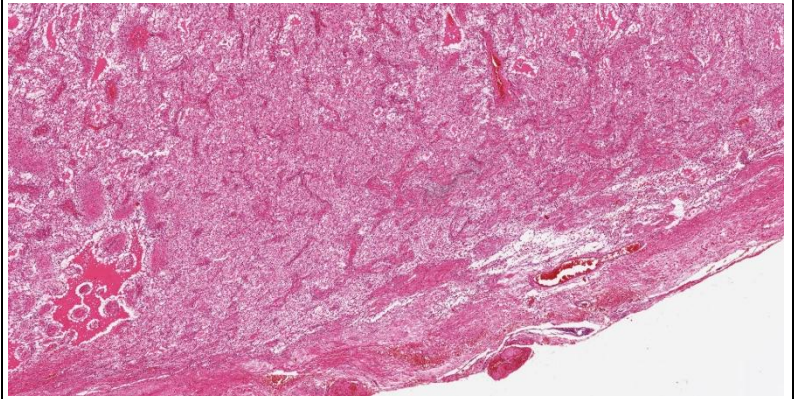
dying neurons 看不太到核而且 nissl body 不明顯

六. 毛狀膠質細胞瘤 (Pilocytic astrocytoma) (2111) [製稿：洪子翔]

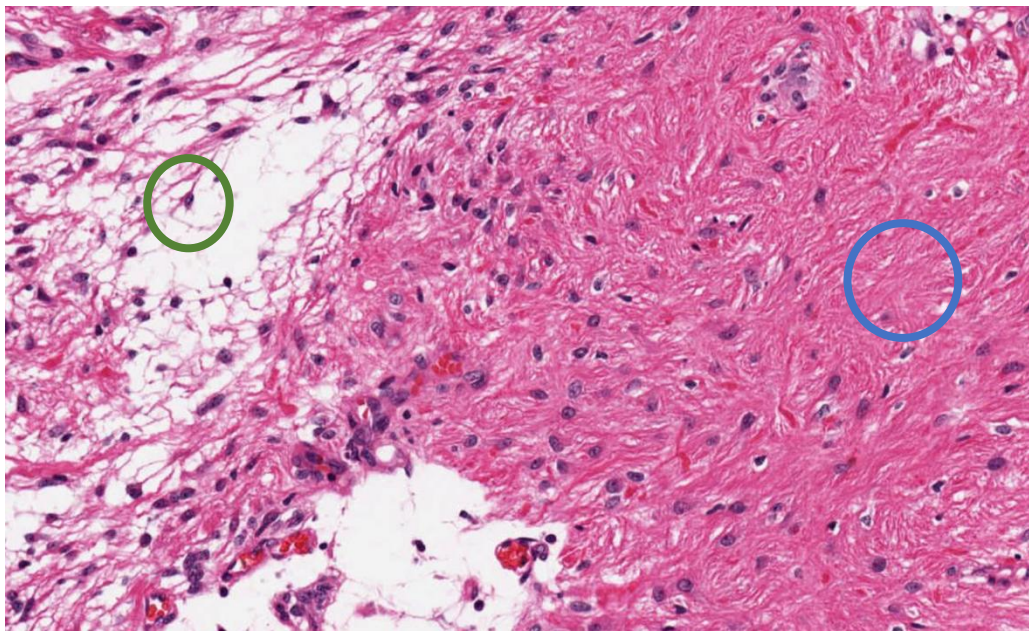
1. 常見於小孩、年輕人的小腦、視神經、視交叉、視徑，界線清楚
2. 型態：cystic mural nodule (囊狀壁結節)，在顯微鏡下也會出現 cystic & 實質的部分
3. 分級：屬於 Low-grade / WHO grade 1 tumor，預後佳；但若出現 anaplastic histology、CDKN2A 缺失、ATRX，H3 K27M 基因突變，會使預後變差，變 High-grade (不常有)
4. 分型 Pilocyoid astrocytoma (PMA) 為 PA 的一種 subtype
5. 預後：Extent of resection 是最重要的指標，手術後大部分病人可以存活，但術後常有殘餘腫瘤和神經功能障礙
6. 組織特色 (Microscopic)
 - A. Well-circumscribed：極少數會出現 infiltrative pattern，吃到正常腦組織
 - B. Spongy component
 - a. 低倍視野：**biphasic** (厚跟薄)
 - b. 高倍視野：有亮粉色 **Rosenthal fibers** 和紅色球狀 eosinophilic granular bodies
 - C. Microvascular proliferation (MVP)：PCA 常有 Glomeruloid MVP，但仍為 low grade tumor，所以並非出現 MVP 就是 GB (Glioblastoma，膠質母細胞瘤)
 - D. **Bipolar cell**：細胞型態是一條一條細長的 (pilo=毛)
 - E. 輔助檢查 (Ancillary Test) (不可以靠單一 marker 診斷)
 - a. GFAP (+)：GFAP 為鑑別 astrocytes 腫瘤常用標記 (high grade tumor 可能無，表示分化較差)
 - b. Olig2 (+)，SOX10 (+)
 - c. Synaptophysin：有時候會 (+)，是一種神經常用標記
 - d. MAPK pathway 異常活化
 - e. 多具有 KIAA1549-BRAF 融合 + BRAF kinase domain duplication (尤其是後顱窩腫瘤)
 - f. 少數腫瘤有 BRAF V600E 或 NF1 突變



cystic mural nodule (囊狀壁結節)



Biphasic pattern (雙向性，有厚跟薄)



A.綠圈為 pilocytic astrocytes，呈現 bipolar (pilo) 或星形 (astrocytes) 的形態
B.藍圈則為 Rosenthal fibers，玻璃樣的厚實纖維結構，像胡蘿蔔皮

七. Oligodendroglioma (brain) (2148) [製稿：吳亭義]

1.較常發生於中年

2.影像特徵

A.**Superficially seated**：病灶多位於大腦皮質，且多發生於額葉白質

B.**Well demarcated** (界線清楚)，訊號強度普通 (Hypodense/Isodense/No enhancement)

3.腫瘤巨觀長相

A.呈現灰粉色，有膠質感與鈣化點

B.有時會有 cystic degeneration 和 intra-tumoral hemorrhage

4.微觀 (特徵較明顯)

A.**Monomorphic** (大家都長一樣)、**round nuclei**、**perinuclear vacuolization**

B.易造成 seizures 或 focal neurologic / cognitive deficits，也可能完全無症狀

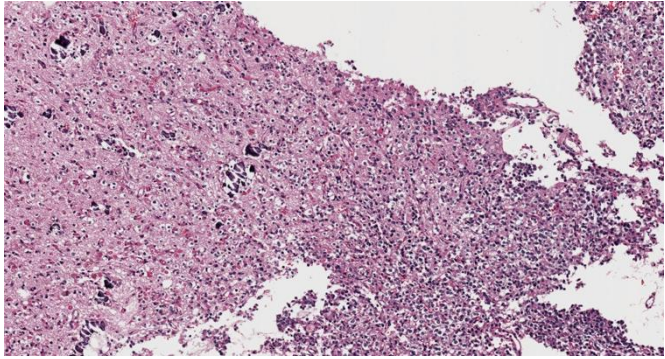
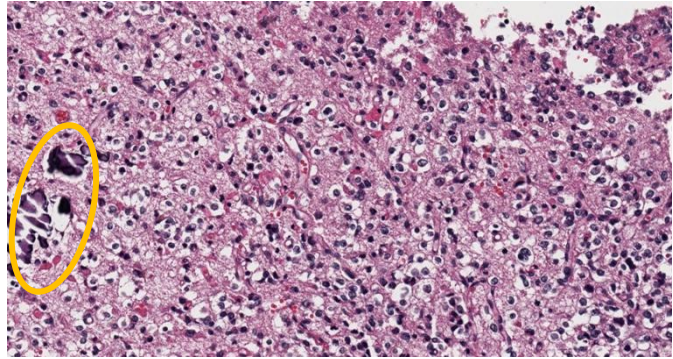
C.可沿著 leptomeningeal 或 CSF 傳播，較少轉移

5.治療：手術切除和輔助化學治療

6.診斷：IDH-Mutant + 1p/19q Codeletion

A.有研究認為 1p/19q Codeletion 會讓預後更好

7.五年存活率：75%、十年存活率：60%，WHO Grade 2 或 3

低倍圖	高倍圖
	
細胞核小小黑黑圓圓的，外圍有一圈白白的，很像煎蛋（Fried-egg appearance）	✓ 細胞核旁邊有空泡樣的白圈（Fried egg） ✓ 黃色橢圓處：有鈣化情形（長慢的 tumor 較易看到） ✓ 可看到像 chicken wire 細細的血管夾雜在 tumor cell 間（跟 tumor 生長較慢有關）

八. Arteriovenous malformation (AVM), brain (2152) [製稿：百十共筆；修改：劉智祥]

1.複習一下 Lecture 的東西

A.是最常見的 Vascular malformation

B.男：女=2：1，好發年齡為 10~30 歲（young to middle adults），但可能從更小就開始發展

C.好發在 MCA 供應區域

D.Cavernous malformation 在臨床上來說就是 **Cavernous hemangioma**，但 WHO 建議大家使用 Malformation。因為 Hemangioma 代表這個腫瘤會持續慢慢長大，而 Cavernous hemangioma 通常長到一定程度後就**穩定不會再長更大**。通常是一群血管再增生，一圈圈地彼此相接、峰峰相連到天邊，血管壁是共用的

E.AVM就不太會稱作Hemangioma，AVM就是不正常的血管們，**動脈到靜脈之間有Shunting**連接、沒有經過微血管，對靜脈造成很大的壓力、血管形狀也會變很奇怪，一群動脈跟一群靜脈就會形成一個Malformation，且中間會有一些腦組織將他們隔開，

F.AVM的處理方式基本上還是跟Hemangioma一樣要開刀。如果出血造成臨床症狀或放著會出血的風險存在，都會建議開刀處理，預後都比較好

※ 另外記得區分Cavernous malformation：AVM之間有Gliotic tissue，動/靜脈管壁性質差異較大

2.病理實PPT有提到的：

A.多是自發性，有的有KRAS mutations（有學者希望把Malformation升級為Neoplasm，但因為也沒有全部Malformation都驗到KRAS突變，目前還是稱作Malformation）

B.最常見臨床症狀：突如其來的頭痛或癲癇

C.常見於腦部出血的患者

D. 影像學

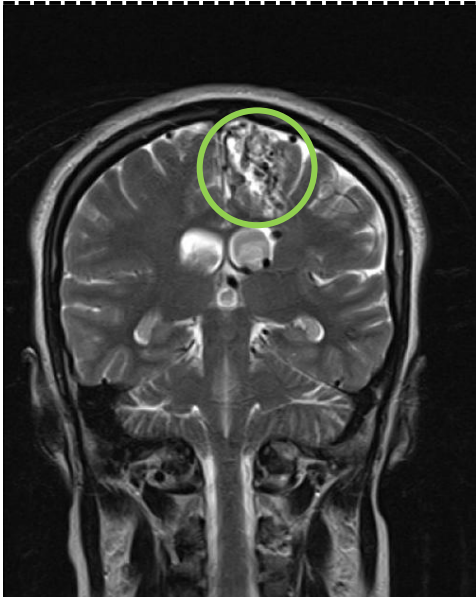
- a. Flow voids (high flow) on T1WI and, especially, T2WI
- b. Enlarged arterial feeders (動脈供應), nidus of tight packed vessels, dilated draining veins (被撐大的靜脈), shunting (angiography)

E. 巨觀特徵

- a. Wedge-shaped aggregate of closely juxtaposed, abnormal, dilated veins; fewer arteries
- b. 多位於天幕以上的區域 (Supratentorial)

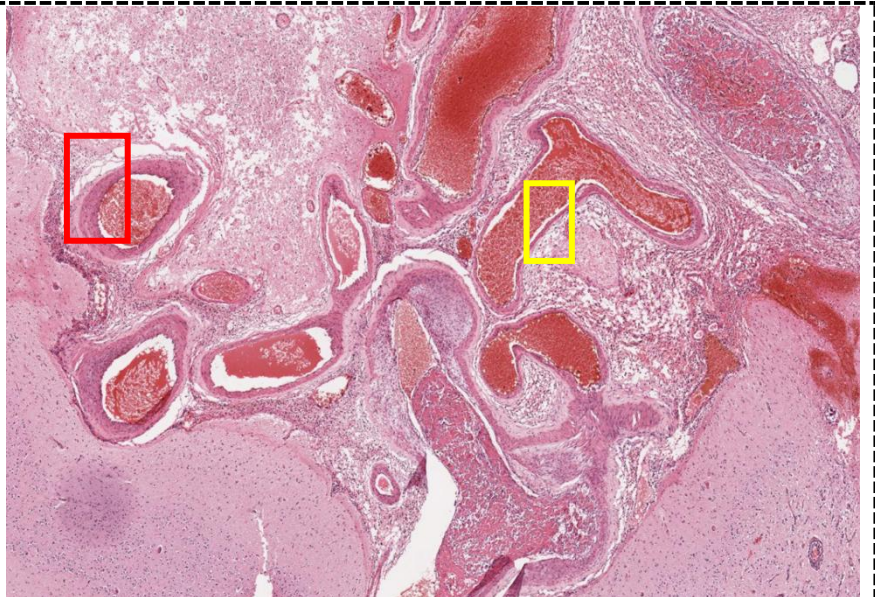
F. 微觀特徵

- a. 有動脈跟靜脈，以及最重要的Shunting
- b. 動脈：雙層Elastic lamina (用EVG染色或是很仔細看)
- c. 靜脈：只有一層比較薄的Elastic lamina (dilated、hyalinized、calcified)，有一些會出現血栓 (Infrequently thrombosed)
- d. AVM成分中，靜脈通常會比動脈多
- e. 外科醫師在做CT angiography的時候其實就可以懷疑是不是AVM，病理科就是協助確認



左上圖 MRI 圖說

- MRI 可見血管病灶：近表面，呈現三角形 (wedge-shaped, 楔形)，有血管互相連結的感覺 (黑黑的洞洞，綠圈內)
- 腫瘤大多都是發生小腦天幕以上的區域 (supratentorial)



右上圖 AVM 切片圖說

- 動脈的厚度厚 (紅框)、靜脈的厚度薄 (黃框)
- **Cavernous malformation** 看到的管壁通常更接近靜脈、不太會看到動脈的厚度
- 通常是先照血管攝影懷疑有 shunting 再做切片並去 trace 動脈 (圓的) 跟靜脈 (扁的) 是否有連在一起
- 如果剛好沒切到連在一起的部分也可以看是否動靜脈已經變得不正常，比如動靜脈太過 compact、有 hemorrhage 及 macrophage 的出現，以及看動脈及靜脈間是否已經有 brain 的 gliotic tissue

九. 統整表格〔製稿：彭旻恩〕

疾病	位置	年齡	MRI	組織特色
Glioblastoma	多在大腦半球 天幕上方	55~85 歲	Ring enhancement	細胞密度高、壞死、小 血管增生 (MVP)
Hemorrhage	非特定	因病因而異	根據出血時間 會改變	Foamy macrophages、 Hemosiderin 沉積
Meningioma	腦表面、腦室	50 歲以上女性 (高峰 65-75 歲)	Dura tail	星夜、whorled pattern Pseudo-inclusions
Encephalitis	灰質	不限，感染後	對稱性水腫	Microglials、 Lymphocytes、Dying neurons
Pilocytic astrocytoma	小腦 (天幕下)	小孩、年輕人	Cystic mural nodule	Rosenthal fibers、 Eosinophilic granular bodies
Candidiasis	腦膜與腦室	免疫低下者	菌體堵塞導水 管導致水腦症	Y 字分岔菌體
Oligodendroglioma	白質 (額葉最多)	40-50 歲	鈣化、無浸潤	Fried-egg appearance、 Monomorphic nuclei
Arteriovenous malformation, AVM	MCA 供應區 域	10~40 歲 男：女=2：1	Wedge-shaped 損傷，有黑色 洞洞	Gliotic tissue 隔開動脈 與靜脈

病理跑考中出現的那些沒教過也不知道是三小的東西

